



Индивидуальный проект

«А/В-тестирование»

В этом задании мы предлагаем вам пройти все этапы А/В-тестирования, используя предложенный набор данных.

Задание

Интернет-магазин «Фитнес-мания», занимающийся продажей спортивных товаров, хочет увеличить количество клиентов, которые переходят на сайт через email-рассылки. Для этого команда планирует провести А/В-тестирование.

Что нужно сделать

Задание 1.

Перед вами представлен набор гипотез со средними оценками от членов команды. А/В-тестирование продакт планирует запустить в ближайшую неделю. Проанализируйте таблицу и выберите гипотезу, которую следует взять в работу в первую очередь. Объясните свой выбор гипотезы.

Для приоритизации гипотез используйте инструменты ICE и RICE. Необходимо составить таблицу с оценками гипотез по методологиям ICE и RICE.

Подробнее про эти фреймворки можно посмотреть в [статье](#).

Гипотеза	Критерии оценки (1 — мин. балл, 10 — макс балл)			
	Потенциальный эффект	Охват	Уровень уверенности в правильности гипотезы	Простота реализации
Использовать более яркие и привлекательные заголовки в email-рассылках, чтобы привлечь внимание клиентов и заставить их нажать на ссылку	4	8	4	8



Улучшить мобильную версию сайта, чтобы клиенты могли легко переходить на сайт через email-рассылки с мобильных устройств.	8	6	6	2
Разработать более персонализированные email-рассылки, учитывая интересы и предпочтения каждого клиента, чтобы они чувствовали себя более привлеченными к переходу на сайт.	5	6	4	5
Сделать email-рассылки более интерактивными, например, добавить опросы или кнопки «добавить в корзину», чтобы стимулировать клиентов переходить на сайт и совершать покупки	2	4	4	7
Разработать систему персонализированных рекомендаций клиентам в личном кабинете.	9	2	7	3

Примечание:

В ICE учитываются Impact (влияние), Confidence (субъективная оценка уверенности команды в том, что гипотеза сработает) и Effort (трудозатраты). Оценка гипотез производится по формуле:

$$\text{Impact} \times \text{Confidence} \times \text{Ease} = \text{ICE SCORE}$$

В методе RICE учитываются 4 фактора: Reach (охват аудитории), Impact (влияние), Confidence (уверенность в вашей оценке охвата, влияния и трудозатрат) и Effort (трудозатраты). Итоговую оценку гипотезы получаем по формуле:

$$\frac{\text{Reach} \times \text{Impact} \times \text{Confidence}}{\text{Effort}} = \text{RICE SCORE}$$



Задание 2.

Определите метрики эксперимента: ключевую и смежную. Поясните, почему вы выбрали именно эти метрики.

Задание 3а.

По историческим данным предположите дату проведения предыдущей акции. Посчитайте, на сколько в период проведения этой акции увеличилось количество кликов.

Файлы с историческими данными:

- список пользователей по датам, которые открыли письмо из рассылки (см. файл *Data for MDE - opened.csv*);
- список пользователей, которые совершили переход из письма (то есть интересующий нас шаг конверсии) (см. файл *Data for MDE - clicked.csv*).

Задание 3б.

По этим же историческим данным проверьте - увеличила ли акция статистически значимо конверсию из открытия письма в переход (клик)

1. Сформулируйте нулевую и альтернативную гипотезы для проверки.
2. Определите с каким параметром статистической значимости вы будете смотреть результаты

Выполняя расчет, вы можете использовать любой доступный вам инструмент.

Задание 4а.

Представим, что вы уже разработали и провели A/B тесты со всеми гипотезами ранее, кроме гипотезы 'Использовать более яркие и привлекательные заголовки в email-рассылках, чтобы привлечь внимание клиентов и заставить их нажать на ссылку' из задания 1 (или вы решили заняться анализом данной гипотезы в первую очередь). Опишите A/B тест для данной гипотезы, ответив на 3 пункта ниже:

1. Сформулируйте нулевую и альтернативную гипотезы для проверки.
2. Определите с какими параметрами (уровень статистической значимости, размер выборки и параметры статистических тестов, такие как двусторонняя или односторонняя гипотеза и т. д.) вы будете проводить тестирование



3. В зависимости от выбранных параметров рассчитайте требуемый размер выборки для анализа данных эксперимента.

При выполнении задания учитывайте, что на период тестирования новой фичи мы увеличим количество рассылаемых писем в 3 раза, и соответственно ожидаем, что количество открывших эти письма пропорционально увеличится примерно до 240 в день.

Выполняя расчет, вы можете использовать любой доступный вам инструмент.

Задание 4b.

Вопросы с выбором правильного ответа.

1. Какой параметр в статистическом тесте задаёт вероятность ошибки 1-го рода, т. е. когда мы неверно отвергаем нулевую гипотезу.

Варианты ответа:

- Уровень статистической значимости
- Мощность статистического теста
- Степень однородности выборки
- Все перечисленные параметры
- Ни один из вариантов

2. За вероятность ошибок 2-го рода отвечает параметр:

Варианты ответа:

- Уровень статистической значимости
- Мощность статистического теста
- Тип гипотезы
- Все перечисленные параметры
- Ни один из вариантов

3. Как изменится требуемый размер выборки при уменьшении вероятности ошибки 1-го рода (при неизменных остальных параметрах)?

- Уменьшится
- Увеличится
- Не изменится
- Зависит от статистического критерий



Задание 5.

Вы получили выгрузку по данным эксперимента за первые четыре дня после запуска. Проанализируйте корректность течения эксперимента, сделайте и зафиксируйте свои выводы.

Файл с данными — *Data for monitoring - first 4 days.csv*.

Важно: при проведении эксперимента в данных может присутствовать не одна аномалия. Придумайте, какими способами вы можете выявить аномалии в ходе эксперимента.

Задание 6.

После окончания A/B-теста вы получили файл с выгрузкой результатов (файл *data_for_results.csv*). Рассчитайте статистическую значимость различий между группами. Сделайте выводы по проведенному расчету и интерпретируйте полученный результат.

Проведите статистические тесты с различным уровнем статистической значимости (0.001, 0.01, 0.05, 0.15).

Задание 7.

Используя искусственные данные (например, сгенерированные из нормальной формы распределения) выполните множественную проверку гипотез (для 5 гипотез) с помощью поправки Бонферрони или других методов, применимых для проблемы множественного тестирования.

Для проверки используйте уровень статистической значимости 0.05.



Требования к формату сдачи проекта

Для сдачи индивидуального проекта необходимо строго соблюдать следующие требования:

- Все задания должны быть выполнены в **Jupyter-ноутбуке**. Это позволяет отразить как ход вычислений, так и графическую визуализацию результатов (при необходимости).
- Решение должно быть оформлено в виде последовательности **кодовых и markdown-ячеек**, где:
 - каждое задание сопровождается кратким текстовым пояснением;
 - приведены промежуточные расчеты (если они есть);
 - даны **выводы по каждому этапу анализа**.
- Если при выполнении задания возникли затруднения, необходимо **написать об этом в соответствующем месте ноутбука**, пояснив, что именно вызвало трудности.
- При желании вы можете воспользоваться шаблоном ноутбука с уже включенными markdown-ячейками — он поможет структурировать работу.
- Сдача работы в любом другом формате (например, Word-документ, PDF и т.п.) **не допускается**.
- Файл с проектом должен быть назван в следующем формате: **Фамилия-Имя.ipynb**.
Например: Иванов-Петр.ipynb. Это упростит проверку и систематизацию работ.



Критерии оценки

Оценка работы будет выполняться по двум группам критериев:

1. **Выполнение технической части задания** — насколько полно и корректно выполнен каждый из пунктов задания, наличие сделанных выводов, их корректность и непротиворечивость (максимально можно получить 11 баллов).
2. **Качество выполнения работы** — в этом критерии будут оцениваться понятность и логичность изложения работы, личные идеи к решению поставленной задачи и их реализация (максимально можно получить 4 балла).

Проверка работ займет 2,5–3 недели.

Важно! Задание является альтернативным по отношению к итоговому практическому заданию по текущему модулю. В общей оценке за курс максимально вы можете получить 15 баллов.